

Esercizio

In uno studio che vanta 1482 citazioni e pubblicato sulla rivista ...(*sorpresa*)..., sono state identificate 3866 regioni genomiche contenenti siti di legame per fattori di trascrizione (*TFBS regions*). Gli autori hanno classificato queste regioni in base alla loro posizione rispetto ai geni annotati nel genoma umano.

Le informazioni principali riportate nell'articolo sono le seguenti:

- il 22% delle regioni si trova in posizione canonica, cioè in prossimità dell'estremità 5' di geni ben caratterizzati;
- il 36% delle regioni si trova all'interno di geni oppure in prossimità dell'estremità 3';
- le restanti regioni non risultano associate a geni annotati.

Per cortesia, compilate la tabella:

Categoria	Numero di regioni TFBS
Vicine all'estremità 5' (posizione canonica)	
Interne ai geni o vicine all'estremità 3' (non canonica)	
Non associate a geni annotati (non canonica)	
Totale	3866

Compilate inoltre la seguente **tavola di contingenza** 2×2 , sapendo che le regioni possono essere raggruppate anche secondo le seguenti due variabili:

- posizione canonica 5' (sì/no);
- associazione a un gene annotato (sì/no).

	Associata a un gene	Non associata a un gene	Totale
Posizione canonica 5'			
Posizione non canonica			
Totale			3866

Utilizzando le frequenze assolute ottenute, realizzare una bozza di grafico che rappresenti la distribuzione delle regioni TFBS nelle tre categorie iniziali. Non è richiesta precisione grafica: è sufficiente uno schizzo che consenta di visualizzare correttamente le differenze tra le frequenze osservate.